

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA

MARIA CAROLINA DA SILVA CARRILHO

“HORA DA LIBRAS”: jogo digital para desenvolvimento semântico-lexical e da
consciência fonológica da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua

Nova Friburgo, RJ
2023.

MARIA CAROLINA DA SILVA CARRILHO

**“HORA DA LIBRAS”: jogo digital para desenvolvimento semântico-lexical
e da consciência fonológica da Língua Brasileira de Sinais como primeira
língua**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado à Banca Examinadora da
Universidade Federal Fluminense –
Instituto de Saúde de Nova Friburgo,
como requisito parcial para obtenção
do título de Bacharel em
Fonoaudiologia.

Orientadora:

Prof^a. Dr^a. Priscila Starosky

Co-orientadora:

Prof^a. Dr^a Carolina Magalhães de Pinho Ferreira

Nova Friburgo, RJ

2023

Ficha catalográfica automática - SDC/BNF
Gerada com informações fornecidas pelo autor

C317h Carrilho, Maria Carolina da Silva
Hora da Libras : Jogo digital para desenvolvimento
semântico-lexical e da consciência fonológica da Língua
Brasileira de Sinais como primeira língua / Maria Carolina da
Silva Carrilho. - 2023.
43 f.

Orientador: Priscila Starosky.
Coorientador: Carolina Magalhães.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)-Universidade
Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Nova
Friburgo, 2023.

1. Surdez. 2. Bilinguismo. 3. Jogos. 4. Libras. 5.
Produção intelectual. I. Starosky, Priscila, orientadora.
II. Magalhães, Carolina, coorientadora. III. Universidade
Federal Fluminense. Instituto de Saúde de Nova Friburgo. IV.
Título.

CDD - XXX

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

MARIA CAROLINA DA SILVA CARRILHO

“HORA DA LIBRAS”: jogo digital para desenvolvimento semântico-lexical e da consciência fonológica da Língua Brasileira de Sinais como primeira língua

Trabalho de conclusão de curso
apresentado ao curso de Graduação em
Fonoaudiologia, como requisito parcial
para conclusão do curso.

Aprovado em 30 de junho de 2023.

BANCA EXAMINADORA

Prof^a Doutora Priscila Starosky
Orientadora – ISNF-UFF

Prof^a Doutora Francelise Pivetta Roque
Titular - ISNF - UFF

Prof^a Mestre Soraia Wanderosck Toledo
Titular - CEFET

Prof^a Doutora Gisele Gouvêa da Silva
Suplente - ISNF-UFF
Nova Friburgo 2023

AGRADECIMENTOS

Toda minha gratidão...

A minha família por seu amor e paciência. Principalmente aos meus pais, Fátima Campos e Edson Carrilho, que nunca mediram esforços para me apoiar ao longo de todos os meus anos de estudo e por estarem comigo em todos os momentos de dificuldade com palavras de amor e incentivo. Agradeço também às minhas tias Carla Campos e Claudia Campos por me inspirarem através do amor pela educação.

Às minhas grandes amigas que de perto ou longe sempre torceram pela minha felicidade e sucesso. Minha gratidão à Mariana França pela valiosa amizade que construímos durante a graduação, por sempre me acolher e por estar sempre aprendendo juntas.

Ao meu namorado Rodrigo Barucke e sua família, por todo o apoio, amor e empenho em ajudar a fazer com que minha rotina se tornasse sempre mais leve.

A minha orientadora Priscila Starosky por todas as oportunidades de aprendizado, por toda a paciência e por sempre estar presente quando precisei de ajuda. Gostaria de agradecer principalmente por ter me permitido acompanhar o seu trabalho mais de perto e por ter se tornado uma inspiração de profissional que eu desejo ser. Obrigada por tudo!

A minha co-orientadora, Carolina Magalhães, por todo o auxílio na realização deste trabalho. Agradeço pela parceria durante todo esse período.

Enfim, a todos que contribuíram para a realização desse sonho. Muito Obrigada!

RESUMO

O objetivo deste trabalho é descrever o processo de desenvolvimento de um jogo digital (aplicativo) e discutir seus possíveis usos e impactos, a partir de fundamentação teórica e revisão de literatura. O aplicativo “Hora da Libras” tem como proposta ser um mediador do processo de desenvolvimento semântico-lexical e da consciência fonológica da Libras como primeira língua de crianças surdas a partir de 3 anos. A proposta de um jogo digital foi pensada em função do distanciamento social, durante a pandemia de Covid-19, em que a demanda de contato com a Libras das crianças surdas e suas famílias ouvintes aprofundou-se. Buscou-se a parceria com o Curso de Sistemas de Informação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – campus Nova Friburgo (RJ) - para o desenvolvimento da programação do *software*. O método utilizado para a produção do aplicativo foi o *Design Thinking*. Para trabalhar o nível semântico-lexical foram projetados desafios lúdicos de associação entre imagens contextualizadas e sinais da Libras pertencentes a campos semânticos familiares às crianças. Para a estimulação da consciência fonológica, os desafios lúdicos partirão dos campos semânticos e sinais da Libras focalizando as estruturas fonológicas (parâmetros) que, inicialmente, serão a configuração de mão e a localização ou ponto de articulação. Como resultados parciais destacamos a oportunidade de colaboração interprofissional para o desenvolvimento de soluções aplicadas à realidade, como também da formação de profissionais da Fonoaudiologia e outras áreas com o olhar sensível à diversidade linguístico-cultural do sujeito surdo. Pretende-se, futuramente, realizar a avaliação da primeira versão do jogo e desenvolver versões mais aprimoradas com a inclusão de novos campos semânticos e níveis linguísticos.

Palavras chaves: Surdez; Bilinguismo; Jogos; Libras; Fonoaudiologia.

ABSTRACT

The objective of this work is to describe the process of developing a digital game (application) and discuss its potential uses and impacts based on theoretical foundations and literature review. The "Sign Language Time" app aims to facilitate the semantic-lexical development process and phonological awareness of Brazilian Sign Language (Libras) as the first language for deaf children aged 3 and above. The idea of a digital game was conceived in response to the social distancing measures during the Covid-19 pandemic, which increased the demand for interaction with Libras among deaf children and their hearing families. A partnership was established with the Information Systems course at the Federal Center for Technological Education Celso Suckow da Fonseca - Nova Friburgo campus (RJ) - for the software programming development. The Design Thinking methodology was employed in the production of the application. To work on the semantic-lexical level, playful challenges were designed involving the association of contextualized images and Libras signs related to semantic fields familiar to children. For the stimulation of phonological awareness, the playful challenges will focus on the semantic fields and Libras signs, emphasizing the phonological structures (parameters) such as hand configuration and location or point of articulation. As partial results, we highlight the opportunity for interprofessional collaboration in the development of solutions that are applicable to real-world situations, as well as the training of professionals in Speech-Language Pathology and other fields to be sensitive to the linguistic and cultural diversity of deaf individuals. Future plans include the evaluation of the first version of the game and the development of enhanced versions with the inclusion of new semantic fields and linguistic levels.

Keywords: Deafness; Bilingualism; Games; Brazilian Sign Language (Libras); Speech Therapy.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1- Características presentes ou não em aplicativos que trabalham a Libras	p. 23
Figura 1- Tela do jogador	p.26
Figura 2- Progresso por trilha	p. 26
Figura 3- Inventário dos Pontos de Articulação em Libras	p. 27
Figura 4- Inventário das Configurações de Mãos da Libras	p.28
Figura 5- Associação simples entre imagens	p.29
Figura 6- Associação simples entre imagens e sinais	p.29
Figura 6.1- Associação simples entre sinal e parâmetro (CM)	p.30
Figura 6.2- Associação simples entre sinal e parâmetro (PA)	p.30
Figura 6.3- Associação simples imagem e parâmetro (CM)	p.30
Figura 6.4- Associação simples entre imagem e parâmetro (PA)	p. 31
Figura 7- Correlação entre imagens (nível semântico)	p.31
Figura 8- Correlação e memória entre imagens e sinais (nível semântico-lexical)	p.31
Figura 9- Associações múltiplas entre parâmetros (CM) e sinais (nível fonológico)	p. 32

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	10
2.1 PEDAGOGIA VISUAL	11
2.2 O BRINCAR NO CONTEXTO DA SURDEZ.....	12
2.3 STATUS LINGUÍSTICO E DESENVOLVIMENTO DAS LS NA INFÂNCIA	13
2.4 NÍVEIS FONÉTICO-FONOLÓGICO E SEMÂNTICO-LEXICAL DAS LS.....	14
3 REVISÃO DE LITERATURA	17
3.1 QUESTÕES DE SAÚDE LINGUÍSTICA DE CRIANÇAS SURDAS NA ATUALIDADE.....	17
3.2 JOGOS E CONTEXTO DIGITAL.....	20
4 DESENVOLVIMENTO	21
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
APÊNDICE A: PONTOS DE ARTICULAÇÃO	39
APÊNDICE B: QUADRO CONFIGURAÇÕES DE MÃO	41

1 INTRODUÇÃO

O final do século XX e início do XXI são marcados por diversos avanços no âmbito dos direitos humanos e sociais, com destaque aos grupos minoritários que sofriam processos significativos de exclusão como, por exemplo, os sujeitos surdos usuários de Línguas de Sinais (LS), que constituem-se como minoria linguística e cultural. Dentre esses avanços podemos citar políticas públicas que procuram garantir acesso à direitos, como educação e saúde, por esses sujeitos considerando a sua diversidade nestes processos, como a inserção da modalidade de educação bilíngue para surdos na Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 2021). No campo da saúde, além das políticas de atenção à saúde auditiva da população, ainda é necessário o desenvolvimento de ações e políticas mais conectadas à inclusão e à diversidade dos sujeitos surdos no que tange à formação dos profissionais e ao próprio cuidado integral.

A Fonoaudiologia tem sido uma área historicamente associada às pessoas surdas e, nos últimos anos, vem fortalecendo o desenvolvimento de práticas que dão conta da saúde comunicativa a partir da língua de modalidade visual gestual, no Brasil, identificada como Língua Brasileira de Sinais (Libras). Essas práticas constituem a Fonoaudiologia Bilíngue (FB) para surdos que, até o momento, considera abranger três dimensões de trabalho: (1) aquisição típica da LS; (2) bilinguismo educacional para aprendizes surdos e (3) atipias em LS (MOURA et al., 2021). Essa área em franca expansão demanda e cria oportunidade de inovação tecnológica de cunho interdisciplinar nas três dimensões.

Mais de 90% das crianças nascidas surdas ou que são acometidas por perdas auditivas na primeira infância, no Brasil, são oriundas de famílias ouvintes não usuárias de LS o que, juntamente com os desafios ainda impostos no sentido de garantir o acesso precoce à Libras, dificulta o processo de desenvolvimento pleno dessas crianças (FERNANDES; MOREIRA, 2014).

Dois serviços de Fonoaudiologia (clínicas escola) que possuem atuação na área da Fonoaudiologia Bilíngue para surdos, oferecendo à crianças e adolescentes e suas famílias acesso à LS como primeira língua (L1) e à Língua Portuguesa (LP)

como segunda língua (L2), são os contextos motivadores para o desenvolvimento do produto a ser apresentado neste trabalho. As Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro, às quais esses serviços pertencem, desde 2017, também desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão em parceria, produzindo e aplicando conhecimento em Fonoaudiologia Bilíngue, no que tange a formação profissional e a assistência. A partir da imersão na realidade dessas crianças e suas famílias/cuidadores, a principal demanda identificada foi a necessidade de prover atividades cotidianas e significativas de desenvolvimento da LS. Além disso, até o atual momento, não foram encontrados jogos digitais que visam o ensino de Libras como L1.

Neste sentido foi proposto o desenvolvimento de um *software* (aplicativo) na forma de jogo digital para o desenvolvimento de Libras que poderia ser aplicado às três dimensões da Fonoaudiologia Bilíngue entre outros contextos pedagógicos da modalidade de ensino bilíngue para surdos. O estudo justifica-se, também, pelo crescimento da atuação em Fonoaudiologia Bilíngue para Surdos no Brasil e da necessidade de uma maior frequência e aprofundamento de pesquisas nesta área. Diante do exposto, considerando o contexto do desenvolvimento de crianças surdas na perspectiva bilíngue, o presente trabalho tem por objetivo descrever o processo de desenvolvimento do referido produto e seus possíveis usos e impactos, a partir de fundamentação teórica e revisão de literatura sobre o tema¹.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo de desenvolvimento da linguagem na infância ocorre de maneira natural através das interações, sem a necessidade de aprendizado formal. De acordo com Vygotsky, principal autor da teoria sócio-interacionista, o desenvolvimento cognitivo ocorre através da interação social e cultural em que o indivíduo está inserido, por meio do uso de uma das principais ferramentas mediadoras: as línguas. Ainda de acordo com Vygotsky, a criança desenvolve a língua de sua comunidade nos

¹ Este trabalho foi elaborado, seguindo as normas da Regulamentação de Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Fonoaudiologia da UFF, a partir das orientações do manual "Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso" (UFF, 2012).

primeiros anos de vida, seja ouvindo ou vendo, ou seja, independente da sua modalidade, adquirindo assim modos de expressão e compreensão próprios da sua cultura da qual ela faz parte, possibilitando a construção da identidade, a participação social, o aprendizado de conceitos, incluindo os científicos/acadêmicos e o desenvolvimento do letramento (VYGOTSKY, 1991). Dessa forma, qualquer criança aprende uma língua e desenvolve a linguagem quando dispõe das oportunidades de qualidade para tal. No caso de crianças surdas filhas de pais surdos, esse processo acontece naturalmente nas LS (QUADROS; CRUZ, 2011). Entretanto, ressalta-se que essas crianças representam apenas 5% a 10% das crianças surdas (FERNANDES; MOREIRA, 2014), ou seja, o restante é originária de famílias ouvintes que, geralmente, não têm acesso às línguas de sinais.

2.1 PEDAGOGIA VISUAL

O *status* linguístico das LS já foi comprovado, sendo constituídas pelos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático, assim como as línguas orais. Desta forma, a criança surda irá desenvolver-se linguística e cognitivamente a partir do contato com a LS, assim como irá desenvolver também uma identidade e compartilhar uma cultura baseadas em sua experiência visual com o mundo, como preconizam a filosofia bilíngue de educação de surdos e a visão socioantropológica da surdez (SKLIAR, 1999).

A criança surda, em contato com a LS, parte da sua experiência visual para interagir e construir significados, e isso ocorre porque as LS são de modalidade visual e espacial, então os surdos utilizam principalmente a visão para se comunicar e aprender (TAVEIRA; ROSADO, 2013). Sabemos que pessoas surdas enfrentam uma série de desafios na educação nas escolas regulares decorrente das propostas educacionais não estruturadas com os estímulos adequados, como por exemplo estímulos visuais, o que dificulta o desenvolvimento linguístico tanto na LS (L1) como também no português escrito (L2) posteriormente, além das perdas consideráveis no desenvolvimento da linguagem. Quando a criança surda possui a primeira língua bem desenvolvida, se torna possível a segunda língua ser adquirida, pois assim é possível mediar o aprendizado através da LS (FERREIRA, 2020). Diante disso, é fundamental

falar sobre metodologias de ensino que levem em conta essa experiência e necessidade, o que é chamado de letramento visual (TAVEIRA; ROSADO, 2013).

De acordo com Oliveira (2006), o letramento visual pode ser visto como a área de estudo que se preocupa com o que pode ser visto, e como se interpreta o que é visto. Levando em consideração que é importante para os sujeitos surdos experiências visuais e que a Libras é uma língua visuo-gestual, é possível perceber a necessidade de acesso a estratégias visuais para desenvolver questões cognitivas, a leitura e a escrita, mesmo que do Português como segunda língua, e até mesmo para compreender melhor o mundo. Essas questões teriam como ponto de partida o letramento visual (LEBEDEFF, 2010).

2.2 O BRINCAR NO CONTEXTO DA SURDEZ

Uma das principais atividades da infância, na qual a criança ativamente apropria-se da linguagem por meio da interação, é a brincadeira (VYGOTSKY, 1991). As brincadeiras e os jogos são imprescindíveis para o desenvolvimento da linguagem e das capacidades cognitivas, que contribuem para a socialização e, com isso, alguns estudos no contexto da surdez apontam a importância dessa atividade e o uso de objetos e materiais em contextos pedagógicos e fonoaudiológicos (CARVALHO, 2019). Ao adotar a brincadeira como elemento central no processo terapêutico, são criadas possibilidades de interação e desenvolvimento, em que os sentidos e significados são construídos por meio de representações simbólicas, transpondo a realidade para o mundo imaginário (GOLDFELD, 1997). Através da brincadeira a criança tem a oportunidade de se expressar, interagir e aprender a lidar com o mundo ao seu redor, formar sua personalidade, recriar situações do cotidiano e, desta maneira percebe-se a importância do brincar como forma da criança expressar-se e desenvolver suas habilidades de criação, de relacionar-se e de interagir (LIRA; RUBIO, 2014).

É evidente que o ato de brincar é importante não só para crianças ouvintes, mas também para crianças surdas, pois mesmo que precise de mediação, o lúdico traz muitos benefícios. Tendo em vista os benefícios das brincadeiras, a falta de oportunidades para brincar pode gerar danos secundários ao desenvolvimento da

criança com algum tipo de deficiência (CAZEIRO; LOMÔNACO, 2011). A participação em atividades lúdicas promove a aquisição de novas habilidades, melhora o bem-estar físico e emocional da criança e, conseqüentemente, a sua qualidade de vida. Portanto, é fundamental que terapeutas, profissionais da saúde e educacionais estejam atentos a este fato, incluindo a brincadeira como uma prática importante em seu trabalho com as crianças com deficiência (HOOGSTEEN; WOODGATE, 2010). O brincar pode ser encarado também como a principal atividade de atendimentos fonoaudiológicos e pedagógicos, nos casos em que os processos de desenvolvimento da linguagem e na apropriação de uma língua são enfocados. Nestes contextos, os jogos devem ser adaptados de acordo com as necessidades e interesses de cada criança e, especialmente no contexto da surdez, é importante que partam e sejam interpretados para fins de avaliação, da experiência visual e da cultura surda (FERREIRA et al., 2022).

2.3 STATUS LINGUÍSTICO E DESENVOLVIMENTO DAS LS NA INFÂNCIA

Diversos estudos, iniciados por William Stokoe, desde os anos 60 já comprovaram que as LS são línguas naturais completamente desenvolvidas atendendo do ponto de vista linguístico todos os critérios de uma língua genuína (CRUZ; FINGER; FONTES, 2017). Dessa forma, assim como as línguas orais, as LS são constituídas pelos níveis fonético-fonológico, morfossintático, semântico-lexical e pragmático.

Diversos estudos apontam que a aquisição da LS pode ser comparada à aquisição das línguas orais. Considerando que o desenvolvimento das LS é análogo ao desenvolvimento das línguas faladas, os estágios da aquisição da LS podem ser divididos em período pré-linguístico, estágio de um sinal, estágio das primeiras composições e estágio das múltiplas combinações (QUADROS, 1997).

No período pré-linguístico, conforme descrito por Quadros (1997), o balbúcio está presente em todos os bebês, sejam eles surdos ou ouvintes, e essa produção acontece por meio de sons e também por meio de sinais. Segundo Quadros (1997), o estágio de um sinal se inicia por volta dos 12 meses da criança surda e pode acontecer até os dois anos de idade. Nessa fase, a criança utiliza uma linguagem não

verbal para se comunicar e já imita alguns sinais produzidos por outras pessoas, apesar de ainda estar imperfeito (QUADROS; CRUZ, 2011). No estágio das primeiras composições, por volta dos dois anos é quando a criança produz os primeiros sinais. Essa fase caracteriza o processo de interiorização da língua de forma natural e espontânea, observando as regras de forma implícita (QUADROS; CRUZ, 2011; KARNOPP, 2005). De acordo com Quadros (1997), o estágio de múltiplas composições acontece entre os dois anos e meio a três anos, e é quando as crianças apresentam a chamada explosão de vocabulário, ou seja, produzem muitas palavras. Dito isso, como nas línguas faladas, as LS possuem marcos de desenvolvimento esperados para que a criança se desenvolva adequadamente, porém pode acontecer atrasos, desvios ou alterações nesses processos. Nesse sentido, temos a aquisição típica da LS e as atípicas no desenvolvimento da LS (FERREIRA et al., 2022; COSTA; BARBOSA; NEVINS, 2022).

A aquisição típica da LS contempla a mesma como primeira língua (L1), atuando na prevenção das alterações de linguagem na infância em LS e na orientação e acompanhamento aos familiares (MOURA; BEGROW; CHAVES; AZONI, 2020). Já o termo LS atípica pode ser utilizado para se referir a uma desordem linguística que define alterações na pessoa surda, de forma que tanto a compreensão quanto a produção da Libras podem estar comprometidas nos diversos níveis da linguagem, e que precisa de uma intervenção por profissionais da saúde (BARBOSA; 2016).

Como no caso de crianças ouvintes, a identificação da alteração e do nível linguístico em que ocorre a alteração são ações importantes para delinear o processo terapêutico (LICHTING; BARBOSA, 2015).

2.4 NÍVEIS FONÉTICO-FONOLÓGICO E SEMÂNTICO-LEXICAL DAS LS

A fonologia das línguas de sinais é um ramo da linguística que busca identificar a estrutura e a organização dos elementos fonológicos, por meio de modelos descritivos e explanatórios (QUADROS; KARNOPP, 2004). A primeira tarefa da fonologia para as línguas de sinais é determinar as unidades mínimas que formam os sinais. A segunda tarefa consiste em estabelecer os padrões possíveis de combinação entre essas unidades, bem como as variações que podem ocorrer no ambiente

fonológico. Seus principais parâmetros fonológicos são configuração de mão (CF), movimento (M), locação (L) ou ponto de articulação (PA), orientação da mão (Or) e aspectos não manuais (QUADROS; KARNOPP, 2004).

De acordo com Souza (2019), a configuração de mão é a forma que a mão faz para executar um determinado sinal e são produzidas pela seleção específica dos dedos. Os movimentos são constituídos por mudanças simples ou complexas dos articuladores principais (mãos e braços). Já a locação ou ponto articulatorio, é onde o sinal é articulado, em diferentes pontos da cabeça, do tronco, dos braços e mãos ou no espaço neutro². A orientação da mão é a direção na qual a palma da mão está na produção do sinal elas somam o total de seis posições: para cima, para baixo, para frente, para trás, para o lado de dentro e para o lado de fora (possível apenas quando o polegar é virado para baixo). Por fim, as expressões não manuais ou expressões faciais, são os movimentos de face, dos olhos, cabeça ou tronco, e possuem o papel de construções sintáticas e diferenciação de itens lexicais (QUADROS; KARNOPP, 2004).

O conhecimento semântico está relacionado ao conhecimento de palavras e conceitos (ALVAREZ; FIGUEROA, 2017). De acordo com Souza (1998), diversos linguistas que estudam as LS dizem que essas línguas possuem diferentes tipos de classificadores, que se definem como configurações de mãos que marcam certas características de um objetivo, de uma ação ou de um adjetivo na LS. Um dos tipos de classificadores são os classificadores semânticos, que são configurações de mãos que representam os referentes enquanto categorias semânticas, como por exemplo classificadores de objetos com pernas (pessoa, cachorro, aranha) e classificadores de objetos horizontais, verticais (SOUZA, 1998). Assim como em qualquer outra língua, o léxico nas LS se refere ao conjunto de sinais que a pessoa conhece, ou seja, o vocabulário. Esses itens lexicais conhecidos podem ser ditos como vocabulário expressivo e vocabulário receptivo. Tais itens lexicais consistem em palavras faladas para ouvintes e em sinais para a pessoa surda (CAPOVILLA et al., 2004).

Sobre o nível semântico-lexical, podemos dizer que o que diz respeito ao semântico “compreende o conhecimento culturalmente compartilhado, incorporado no

² Espaço neutro é o espaço à frente do corpo da pessoa que sinaliza.

léxico” (SOUZA, 1998, p. 79), sendo este último formado pelo conjunto de sinais, ou seja, das palavras da LS. Ainda de acordo com Souza (1998), o nível semântico-lexical nas LS apresentam uma iconicidade marcante na relação forma-função, pois uma grande parte dos signos são guiados por princípios de iconicidade e existindo uma motivação em relação ao referente na convenção do signo.

Estudos sobre a consciência fonológica da LS com surdos sinalizantes são recentes, e o papel dessa habilidade no processo de aquisição da linguagem e na aprendizagem da leitura como uma segunda língua (L2), em um código alfabético, está sendo gradualmente conhecido (CRUZ, 2018). Esses estudos indicam que a habilidade de pensar sobre as unidades sublexicais pode contribuir positivamente tanto no processo de aquisição de uma primeira língua (língua de sinais) como na L2 (língua escrita) por surdos (CRUZ, 2018). Em uma pesquisa realizada por Figueroa e Lisse (2005), foi encontrada relação entre o desenvolvimento da LS e a aquisição da leitura e escrita da L2 de pessoas surdas a partir dos conhecimentos sobre consciência fonológica da L1. Com isso, muitos autores defendem a importância da LS como L1 bem consolidada e, dessa forma, adquirir a L2 (leitura e escrita) (CRUZ, 2018).

Em relação aos processos semânticos e lexicais, o acesso lexical na produção de linguagem é impulsionado semanticamente, visto que os falantes devem primeiro selecionar as representações semânticas correspondentes às palavras que desejam pronunciar, e a velocidade e a precisão da recuperação de palavras são afetadas pelo contexto semântico (NAVARRETE et al; 2015). Alguns testes para avaliar o desenvolvimento linguístico de crianças surdas, como por exemplo o Teste de Vocabulário Receptivo de Sinais da Libras (TVRSL1) que avalia a compreensão de sinais da Libras, possuem tarefas que podem se correlacionar com a nomeação de sinais (CAPOVILLA et al., 2004). Nesse contexto, nomear uma imagem é um processo conduzido semanticamente que envolve ajustes nas conexões semântico-lexicais, portanto, espera-se um efeito de interferência semântica na produção de sinais com estímulos de imagem (NAVARRETE et al; 2015). Dessa forma, trabalhar o semântico-lexical nas terapias fonoaudiológicas com crianças surdas que apresentam atraso no desenvolvimento da linguagem, pode gerar grandes benefícios.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 QUESTÕES DE SAÚDE LINGUÍSTICA DE CRIANÇAS SURDAS NA ATUALIDADE

Ao refletir sobre o papel da linguagem na formação do sujeito, do ponto de vista vygotskyano, torna-se evidente que a interação com outros indivíduos é fundamental para a constituição de uma língua, pois é por meio da interação social que o indivíduo adquire as habilidades linguísticas necessárias para se comunicar e apoiar seu desenvolvimento psíquico. Nesse sentido, tal como uma criança ouvinte em processo de desenvolvimento da sua primeira língua, a criança surda deveria adquirir a LS através das suas interações diárias preferencialmente com pessoas surdas nativas nesta língua. Entretanto, a realidade é que pessoas surdas em grande maioria estão inseridas em contextos monolíngues em língua portuguesa, visto que em mais de 95% dos casos as crianças surdas são nascidas e criadas em famílias ouvintes (FERNANDES; MOREIRA, 2014).

A privação linguística é muito comum em crianças surdas oriundas de famílias ouvintes. Famílias ouvintes tendem a passar por um período de luto e podem se sentir desconfortáveis ao se comunicar com uma criança que não pode ouvir, o que já dificulta inicialmente o processo de aquisição de linguagem. Como resultado, alguns pais podem desistir de tentar se comunicar com seus filhos surdos, o que pode ter efeitos negativos no desenvolvimento da criança (SILVA, 2005).

Desta forma, crianças surdas apresentam diferentes contextos de desenvolvimento da linguagem relacionados com as condições de acesso mais ou menos adequadas à uma língua. Grande parte das crianças surdas, de países em desenvolvimento, recebem o diagnóstico de perda auditiva de forma tardia e o processo de identificação pode ser lento por conta da ineficiência da implementação das políticas públicas em saúde auditiva (RIBEIRO; WEBER; SILVA, 2020). No Brasil a idade média do diagnóstico de Deficiência Auditiva está em torno de 2 a 7 anos, podendo levar até dois anos para ser concluído, acarretando impactos socioambientais e sobrecarga financeira ao governo (OLUSANYA; NEWTON, 2007; RIBEIRO; WEBER; SILVA, 2020). Nessa faixa etária, é esperado que a criança já

esteja em franco processo de desenvolvimento linguístico-cognitivo, se expressando e compreendendo o que seus interlocutores por meio da língua que foi exposta desde o nascimento. O *Joint Committee on Infant Hearing* (JCIH), desde 2019, sugere que os programas de identificação da perda auditiva e de intervenção passem a considerar a meta que era de 1 a 6 meses para 1 a 3 meses (ASHA, 2019).

Nos casos de crianças surdas oriundas de famílias ouvintes com diagnóstico da perda auditiva, mais ou menos próximos aos parâmetros do JCIH, ainda ocorre privação linguística, principalmente pelas dificuldades de acesso às LS. A privação da LS, neste contexto, decorre, também e principalmente, da visão “audista” ou “ouvintista” que ainda permeia as práticas de atenção à saúde na infância, excluindo a possibilidade da diversidade linguística por meio do acesso às línguas de sinais (QUADROS; MARTIN, 2021). Essas práticas entendem que a intervenção em saúde seria exclusivamente para o desenvolvimento da língua oral por meio do uso/adaptação de tecnologias auditivas, ou seja, para o restabelecimento de um corpo “normal” e do desenvolvimento de um modo de comunicação hegemônico. Junto a isso, além do apagamento das possibilidades comunicativas não hegemônicas e de normalização do corpo, as famílias ainda são instruídas, muitas vezes, a não buscarem o acesso às LS, que é entendida como um empecilho ao desenvolvimento da oralidade e da audição (QUADROS; MARTIN, 2021). Nesses casos, existem quebras no processo interacional, no desenvolvimento da língua/linguagem e da cognição. De acordo com Emmorey (2002), o atraso na exposição de uma língua afeta o processamento fonológico, morfológico, sintático e a prosódia mesmo após 30 anos de exposição.

As políticas públicas em saúde tendem a focar na garantia da intervenção o mais cedo possível para o desenvolvimento da audição e da oralidade por meio do uso de tecnologias auditivas. Entretanto, estudos no Brasil, que verificaram o desempenho de crianças usuárias de implante cocleares para linguagem oral expressiva e receptiva, mostram que essas crianças tinham padrões de habilidades que estão abaixo de sua idade cronológica, assim como, apresentam desempenho auditivo e desenvolvimento educacional aquém de seus pares com audição normal (MONTEIRO et al., 2016; MORETTI et al., 2018; PEDRET; COSTA, 2019; SCARABELLO et al., 2020).

Pesquisas referentes ao desenvolvimento linguístico de crianças surdas apontam que as línguas de modalidade visuoespacial têm o potencial de serem desenvolvidas pelas crianças surdas de forma espontânea, sem aprendizado formal, apenas com o processo imersivo em contatos com interlocutores falantes desta língua; diferentemente das línguas de modalidade oral-auditiva que exigirão atendimento clínico-terapêutico e uso de tecnologias auditivas (QUADROS; CRUZ, 2011; KARNOPP, 2005; DIZEU; CAPORALLI, 2005).

De acordo com o novo World Report on Hearing (Dossiê Internacional sobre a Audição) da Organização Mundial da Saúde (2021), programas mais qualificados de detecção e intervenção precoces devem recomendar, além do uso de tecnologias auditivas, o acesso adequado às LS para que assim as crianças surdas não venham a enfrentar as consequências de uma longa privação linguística e futuramente possam escolher a língua que desejam utilizar. Nesse sentido, é evidente a necessidade de uma proposta bilíngue para surdos, que defende o direito do uso da LS como a língua natural (L1) e o português oral e escrito como segunda língua (L2), no caso do Brasil (GIAMMELARO; GESUELI; SILVA, 2013). Na filosofia de bilíngue para surdos, reconhece-se a importância de considerar as particularidades da LS, bem como os aspectos culturais a ela vinculados. Isso significa levar em conta não apenas as características linguísticas da LS, mas também a riqueza da cultura surda (GIROTO; MARTINS; BARBERIAN, 2011).

Essas barreiras linguísticas e comunicativas resultantes da falta de uma língua compartilhada entre famílias ouvintes com crianças surdas são ampliadas quando a criança inicia a escolarização formal, especialmente devido a falta de comunidades bilíngues nas escolas (FERNANDES; MOREIRA, 2014). De acordo com o que dispõe o artigo 60-A § 1º e § 2º da lei número 14.191 (BRASIL, 2021), haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos, e a oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida. No entanto, não é essa a realidade que se encontra no Brasil, mas sim a falta de professores que dominam a Libras, preferencialmente surdos, e falta de metodologias pedagógicas que incluam esses alunos no processo de aprendizagem (OLIVEIRA et al; 2017).

Dessa forma, a privação linguística tem consequências negativas no desenvolvimento das crianças surdas. A aquisição tardia em crianças surdas afeta não somente o comprometimento de ordem linguística, mas também social e cognitivo (QUADROS; MARTIN, 2021).

3.2 JOGOS E CONTEXTO DIGITAL

Com o crescimento da tecnologia, jogos educativos são encontrados com facilidade na internet, seja em sites ou em lojas de aplicativos, que podem ser acessados por smartphones e tablets. No entanto, é difícil encontrar jogos digitais educativos que possam ser utilizados com crianças que apresentam dificuldades fora do esperado, uma vez que esses jogos não foram projetados pensando nessas crianças (CECCON; PORTO, 2020). Xie et al. (2018) realizaram uma meta-análise incluindo 36 estudos e apontaram que crianças de cinco anos ou menos parecem se beneficiar do uso de aplicativos em telas sensíveis ao toque nos seus processo de aprendizagem, com possibilidades de que o impacto aumente com a idade e outros estudos, no Brasil, corroboram o achado (CECCON; PORTO, 2021; SILVA et al., 2018). No mesmo sentido das brincadeiras sem o uso de tecnologia, os jogos digitais tornam o aprendizado mais prazeroso, estimulando a criança a participar e querer aprender. Os jogos educativos, incluindo os digitais, são recursos riquíssimos para desenvolver o conhecimento e habilidades quando bem elaborados e explorados (GRUBEL, BEZ; 2006). Jogos virtuais educativos podem ser uma excelente ferramenta em diferentes cenários, como dentro das terapias fonoaudiológicas e fora dela, proporcionando melhores resultados no tratamento e maior engajamento do paciente e familiares.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) produziu em 2016 o primeiro documento sobre Saúde de Crianças e Adolescentes na Era Digital, e nesse material consta que menores de 2 anos devem evitar o uso de tela mesmo passivamente, e entre 2 à 10 anos seja limitado o uso de tela e sempre supervisionado pelos pais (EISENSTEIN, et al; 2019). Dessa forma, consideramos que o uso de telas por crianças sempre deve ser realizado de forma supervisionada pelos adultos e por tempos máximos diários, a depender de cada idade, conforme orientação da Sociedade de Pediatria Brasileira (SBP). Ao invés de proibir o uso para evitar

prejuízos, como uma dependência tecnológica, por exemplo, as famílias e educadores devem auxiliar as crianças no momento que estão utilizando os *smartphones* e *tablets*, interagindo e desenvolvendo as dimensões sociocomunicativas e socioafetivas (HABOWSKI; CONTE; PUGENS, 2020).

4 DESENVOLVIMENTO

Os métodos predominantes utilizados para o desenvolvimento do protótipo do jogo digital foram o *Design Thinking* (BROWN; WYATT, 2010) e o *Design Science Research* (DSR) (DRESCH; LACERDA; ANTUNES, 2013). Desta forma a pesquisa seguiu as seguintes etapas: A) Imersão e Conscientização: da problematização da realidade a que o produto será aplicado à fundamentação (estudo teórico); B) Ideação e Sugestão: realização de *brainstorming* para a construção do *design* do jogo e a definição dos objetivos; C) Prototipação e Desenvolvimento: desenvolvimento do protótipo do jogo materializando as idéias previamente concebidas a partir da imersão e da ideação.

O estudo foi iniciado, então, pela problematização e análise das demandas de desenvolvimento linguístico da Libras das crianças surdas usuárias da Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal Fluminense no Estágio Obrigatório em Surdez e do Ambulatório Bilíngue de Surdez do Curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e que, também, participam de projeto de extensão desenvolvido em parceria pelas duas instituições. Essas crianças apresentam desenvolvimento atípico da Libras e serão participantes da etapa de utilização e avaliação do protótipo.

Os objetivos principais do jogo foram definidos (semântico-lexical e fonológico) e os desafios lúdico-pedagógicos e do design inicial elaborados, a partir dos pontos mais relevantes que a realidade e a literatura indicavam.

A técnica de *braindrawing* foi utilizada pela equipe³ de desenvolvimento para a elaboração de desenhos em papel que representam as telas e os desafios do jogo e

³A equipe era composta por duas fonoaudiólogas bilíngues, docentes da UFRJ e da UFF, um programador, docente do CEFET-NF, quatro alunas de Fonoaudiologia da UFF, dois estudantes de Sistemas de Informação do CEFET-NF e um estudante de Design da UFPE.

assim facilitar a visualização e o desenvolvimento do protótipo. A programação está sendo realizada por estudantes do Curso de Sistemas de Informação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – campus Nova Friburgo (CEFET-NF).

O desenvolvimento também é marcado pela constante busca por aplicações já em uso que enfoquem a Libras. Até o momento, foram encontradas apenas soluções que possuem como foco trabalhar a Libras como L2 ou auxiliar no processo de alfabetização. Muitos desses aplicativos utilizam componentes da modalidade escrita da LP para se comunicar com o usuário, criando dificuldades de acesso para pessoas que não possuem fluência na leitura e na escrita. Outro aspecto a ser considerado é que, ao propor uma solução que apoie o contexto de desenvolvimento de uma primeira língua, é necessário que a aplicação seja suficientemente intuitiva e lúdica para dar conta da faixa etária em questão e da associação de ideias que faz parte do processo de construção de conceitos subjacente.

Exemplos mais significativos dos aplicativos encontrados até o momento são: *Librário* (2016) é composto por dois jogos - da Memória e do Saci - em que imagens estáticas em preto e branco de sinalização são associadas entre si com uma referência imagética e outra em escrita da LP, dividido em campos semânticos (geral, arte, verbos educativos e Gerdau⁴); *Quiz de Libras* (2017) tem como propósito ensinar o alfabeto e os números cardinais através de questões com alternativas do tipo "verdadeiro ou falso"; *Libras-Português Silabário* (2020) foi criado para ajudar na divisão silábica através da associação entre palavras e imagens; *LibrasLab* (2022) possui uma sequência de desafios linguísticos (semântico-lexicais, fonológicos, sintáticos) divididos em “módulos” (assuntos) e baseados em perguntas e seleção de respostas escritas em LP associadas à sinais da Libras, com uma progressão que apresenta a pontuação alcançada e a quantidade de sinais aprendidos. Também foram encontrados aplicativos que são “sinalários”⁵ com conteúdos variados, mas sem

⁴ Vocabulário associado ao contexto do MM Gerdau (Museu das Minas e do Metal).

⁵ Segundo o Oxford Languages and Google a definição de “Dicionário” é “compilação de alguns dos vocábulos empr. por um indivíduo (p.ex., um escritor), um grupo de indivíduos, ou us. numa época, num movimento etc., ou ainda de informações ou referências sobre qualquer tema ou ramo do conhecimento; glossário, vocabulário”. Esta mesma definição pode ser aplicada às línguas de sinais, entretanto, o neologismo “sinalário” é usado no lugar de “dicionário” para marcar a modalidade visual espacial do léxico dessas línguas.

aplicação lúdica ou com baixa ludicidade, como por exemplo, o *Primeiros Sinais em Libras* - volumes 1 a 8 (2022), com diferentes campos semânticos ligados à infância em que, ao selecionar uma imagem, o usuário é apresentado ao sinal em Libras; o *SENAI Libras* (2021) que apresenta um sinalário de termos técnicos da indústria traduzidos para Libras e o *Librazil* (2020) que apresenta um sinalário de palavras cotidianas.

A partir dessa análise e dos objetivos pretendidos, o jogo digital “Hora da Libras” foi idealizado para ser um mediador lúdico do processo de desenvolvimento semântico-lexical e da consciência fonológica da Libras como L1. A usabilidade do jogo foi pensada especialmente para esse propósito, a partir de uma abordagem da pedagogia visual, pensando-se em crianças surdas sem acesso ou com desenvolvimento atípico de Libras. Mas acreditamos que poderia ser aplicado, também, a contextos de aprendizado da Libras como L2 por crianças e, até mesmo, adultos ouvintes. Assim como poderia ser aplicado de forma específica para casos de atipias linguísticas no desenvolvimento da Libras de adolescentes e adultos surdos. O Quadro 1 abaixo apresenta as características presentes em cada solução disponível analisada e na proposta.

Quadro 1 - Características presentes ou não em aplicativos que trabalham a Libras

	<i>Librário</i>	<i>Quiz de Libras</i>	<i>Libras-Português Silabário</i>	<i>Primeiros Sinais em Libras</i>	<i>SENAI Libras</i>	<i>Librazil</i>	<i>Libras Lab</i>	<i>Hora da Libras</i>
Libras como L2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foco na Alfabetização	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Apoiado na leitura-escrita do PL2	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Sinalário	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Ludicidade e interatividade (sistema de recompensa e progressão)	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Libras como L1 (apoiado em)	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓

imagens e sinais)								
Crianças a partir de 3 anos	X	X	X	✓	X	X	X	✓

O jogo apresenta desafios lúdicos e intuitivos visuais, independente de outros conhecimentos linguísticos, ou seja, a princípio, não é preciso ter uma língua adquirida ou letramento em Português para compreender e interagir com os desafios, que são adequados cognitivamente para crianças a partir de 3 anos. Além de crianças a partir de 3 anos e seus familiares/cuidadores principais, o público alvo ainda é constituído de profissionais de saúde e educação, como fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos, professores que podem utilizar a solução para fins pedagógicos e terapêuticos.

O aplicativo pretende trabalhar a Libras de forma lúdica e divertida, através de recompensas ao concluir os desafios propostos no jogo e assim instigar a criança a querer superá-los e motivar o aprendizado. Para isso, haverá elementos de gamificação como receber um prêmio ou desafios alternativos daquela fase. Para ilustrar, quando a criança acertar muitas palavras de um assunto, ela pode receber uma medalha e quando acertar um exercício ou uma sequência de exercícios com grau de dificuldade alto, pode receber uma chave que libera a passagem para novos assuntos.

Como o aplicativo não requer letramento em português, a interação com o usuário será através do letramento visual a partir da utilização de símbolos, imagens e vídeos de fácil associação, e dessa forma aumentar a interação e ser visualmente mais estimulante para a criança. Conforme o jogador vai avançando no jogo, ele poderá fazer associações com o que já foi aprendido nas fases anteriores e assim trabalhar e enriquecer seu léxico e aos parâmetros fonológicos da Libras.

A primeira versão do aplicativo aborda o nível linguístico semântico-lexical com o objetivo de promover o desenvolvimento do vocabulário em Libras com significados correlacionados. O aplicativo também aborda dois dos principais parâmetros fonológicos da Libras: configurações de mão (CM) e pontos de articulação (PA), pois, para que haja uma boa formação dos sinais, é necessário que haja combinações adequadas entre os parâmetros (CRUZ, 2008). Trabalhar esses níveis linguísticos

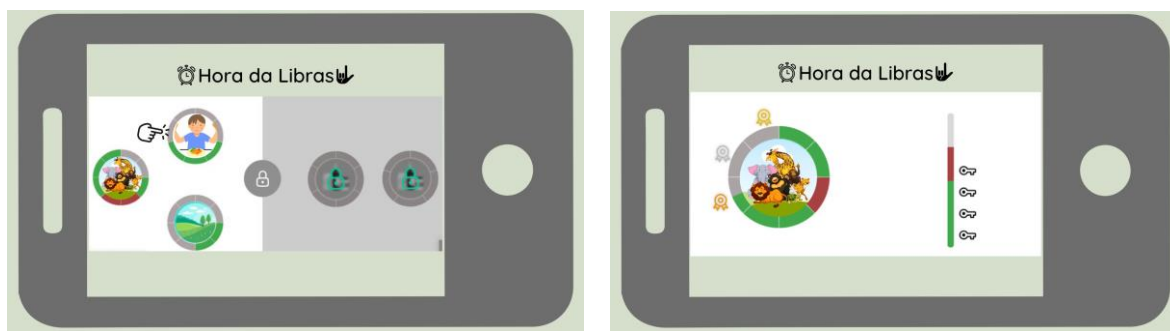
facilita o desenvolvimento dessas estruturas e da consciência sobre elas e, conseqüentemente, aprimoram seu uso no cotidiano.

O aplicativo foi arquitetado para disponibilizar as seguintes interfaces: (1) o perfil de controle (painel administrativo), que permite que o profissional responsável administre pelo seu computador ou dispositivo móvel o que deseja trabalhar com a criança, conforme; (2) o perfil de jogador, que será executado no dispositivo da criança e possui uma interface lúdica, com as trilhas e seus desafios. O jogo será formado por um servidor de aplicação, que irá disponibilizar uma Interface de Programação de Aplicação (API, na sigla em inglês), que basicamente consiste em um conjunto de ferramentas que permitem que diferentes *softwares* comuniquem entre si (SOUZA; REDMILLES; PATTERSON, 2004). Além disso, também será composto por um servidor de banco de dados, para assim armazenar as informações. Através desses recursos, será possível que as interfaces do profissional e da criança se conectem e que o banco linguístico seja sempre mantido.

O jogo “Hora da Libras” terá a possibilidade do mediador ser fonoaudiólogo, pedagogo, professor ou outro profissional que trabalhe no contexto do bilinguismo para surdos, construindo jornadas de aprendizados específicas para cada usuário (criança surda ou outro jogador) por meio do perfil de controle. Uma jornada deve abordar diferentes campos semânticos da língua e utilizar recursos como imagens de objetos, pessoas, animais, ambientes entre outros ou vídeos com sinais (léxico) e imagens dos parâmetros fonológicos (CM e PA) para ensinar os significados, o léxico e as estruturas fonológicas através de associações lúdicas. O jogo deve mostrar a jornada definida pelo mediador e exibir para o usuário (jogador) assuntos com trilhas de desafios lúdicos.

O aplicativo, na visão do jogador, apresentará de início um tutorial de como jogar e será solicitado para que monte o seu perfil. Nesse perfil, será pedido para informar o nome do jogador (datilologia ou português escrito), idade, gênero, como se identifica (surdo, deficiente auditivo ou ouvinte), se sabe Libras ou não, como descreveria seu nível na Libras (iniciante/médio/avançado) e, por fim, montar seu avatar e concluir o cadastro. Após o cadastro e a partir da jornada definida pelo profissional responsável (perfil de controle), o jogador é direcionado para as trilhas, com seus objetivos e assuntos de forma lúdica, conforme figura 1 abaixo.

Figura 1 - Telas do jogador: 1 - com as trilhas em sequência e 2 - com o progresso por trilha⁶



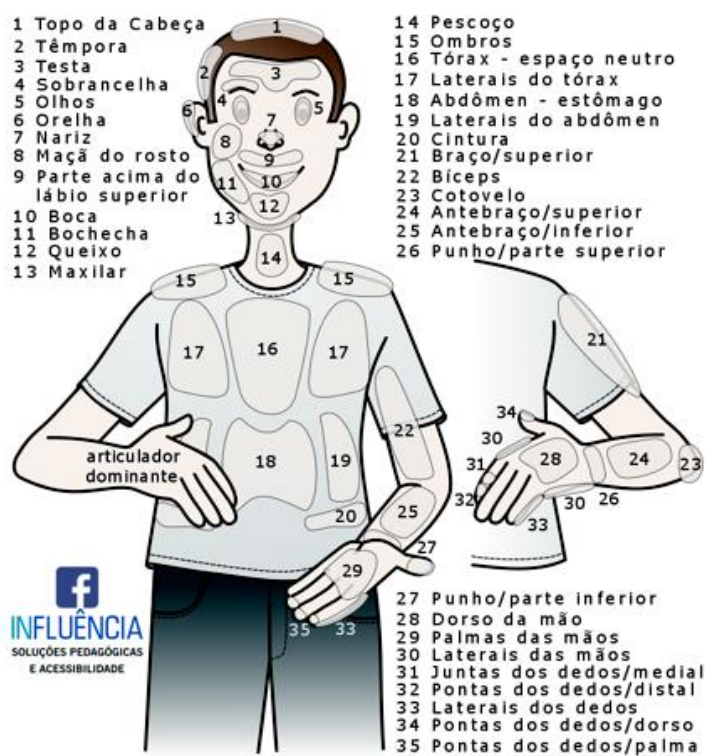
A figura 1 também mostra o sistema de pontuação ou recompensas em que cada sequência de acertos é contabilizada e para que o jogador possa progredir dentro de um mesmo assunto e, também, possa liberar novos assuntos.

Uma etapa importante para a criação foi o levantamento linguístico durante o processo de construção do aplicativo, que foi organizado em: (1) campos semânticos (assuntos) e léxico (sinais da Libras); (2) sinais e suas configurações de mão; (3) sinais e seus pontos de articulação. Primeiramente, foram elencados diferentes campos semânticos e selecionados os sinais (léxico) relacionados aos respectivos campos. Para selecionar os sinais da Libras e suas possíveis variantes linguísticas foram usados os Dicionários da Língua Brasileira de Sinais - Acessibilidade Brasil (INES, 2005) e Spread the Sign (European Sign Language Center, 2018).

Para as trilhas que trabalham o nível fonético-fonológico, os sinais foram classificados de acordo com os seus pontos de articulação (diferentes pontos na cabeça, tronco, braços, mãos, espaço neutro etc.) e suas configurações de mão (64 configurações de mão, conforme Felipe e Monteiro, 2006). A classificação de pontos de articulação e as configurações de mão encontram-se representadas nas figuras 3 e 4 abaixo. Para fins ilustrativos de como esse levantamento está sendo organizado, nos Apêndices A e B são apresentados os sinais que integram o campo semântico/assunto “Animais”, analisados e classificados quanto às configurações de mão e pontos de articulação. Esse primeiro levantamento irá compor o banco linguístico do aplicativo (repositório que será acessado pelo mediador via perfil de controle) na versão beta. O repositório poderá ser expandido com mais sinais conforme o aplicativo for avançando.

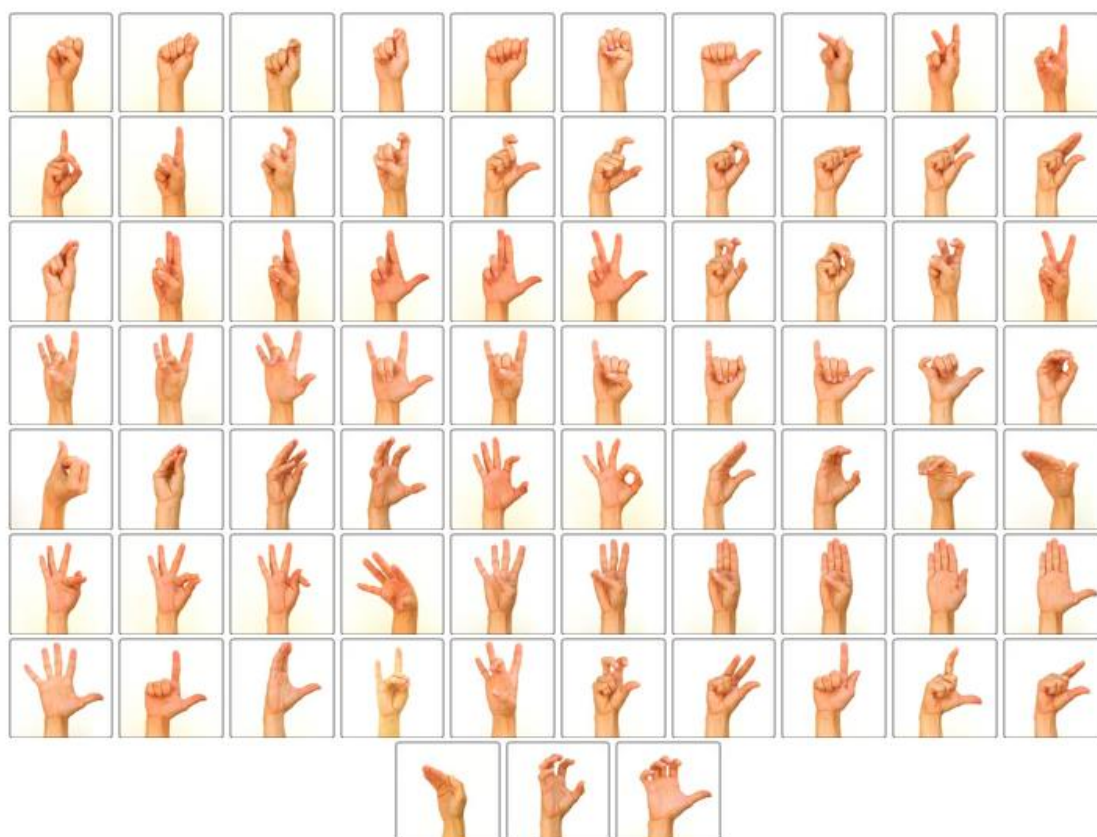
⁶ As imagens são meramente ilustrativas. A logo/identidade do jogo ainda está sendo preparada, assim como as imagens, vídeos e fotos que farão parte da primeira versão.

Figura 3 - Inventário dos Pontos de Articulação em Libras⁷



⁷ Fonte: Influência Soluções Pedagógicas e Acessibilidade. Disponível em: <<https://www.facebook.com/498038583575342/photos/a.506936599352207/1866277563418097/?type=3&theater>> . Acesso em: 3 maio 2023.

Figura 4 - Inventário das Configurações de Mãos da Libras (Felipe e Monteiro, 2006)⁸



O fluxo das trilhas será feito a partir de desafios linguísticos e metalinguísticos mais simples e, conforme o jogador for avançando, a dificuldade vai aumentando a partir da análise do desenvolvimento de cada criança. A proposta é que, no primeiro momento, em uma trilha, o jogador tenha desafios de nível semântico-lexical, nos quais será necessário conseguir relacionar imagens entre si (semântico) ou imagens com vídeos de sinais (semântico-lexical). Avançando na trilha, o jogador terá desafios fonético-fonológicos em que deverá associar vídeos de sinais à imagens de pontos de articulação ou configurações de mão.

Inicialmente, foram projetados 4 diferentes desafios lúdicos. O primeiro desafio é o de *associação simples* que corresponde à ação de associar 1 imagem-alvo à 1 imagem do campo semântico associado (Figura 5); 1 imagem-alvo a um 1 sinal correspondente ou vice versa (Figura 6); 1 sinal-alvo a um 1 parâmetro correspondente ou vice-versa (Figuras 6.1 a 6.4). O segundo desafio é o de *correlação*

⁸ Fonte: Dicionário da Língua Brasileira de Sinais - Acessibilidade Brasil. Disponível em: <https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/> . Acesso em 3 de maio de 2023.

que corresponde a ação de correlacionar de 6 a 8 itens entre si na mesma tela/desafio, podendo ser: imagens, imagens e sinais, sinais e parâmetros (Figura 7). O terceiro desafio, é o de *correlação e memória* que corresponde a ação de correlacionar 6 ou 8 itens entre si, que a princípio não estão visíveis em tela (apenas silhueta), e vão sendo visualizados a cada toque, podendo ser: imagens, imagens e sinais (Figura 8), sinais e parâmetros. O quarto desafio é o de *associações múltiplas* que corresponde a ação de associar várias imagens a 1 imagem-alvo do mesmo campo semântico; várias imagens a um 1 sinal-alvo do mesmo campo semântico ou vice versa; vários sinais a um 1 parâmetro-alvo correspondente (Figura 9) ou, no caso de um sinal ter mais de um parâmetro fonológico (CM ou PA), o contrário também pode ser feito. Em todos os níveis linguísticos trabalhados poderão ser usados os 4 diferentes desafios lúdicos.

Figura 5 - Associação Simples entre imagens⁹



Figura 6 - Associação Simples entre imagens e sinais¹⁰



⁹ As imagens dos animais e das CM, apresentadas nas figuras deste trabalho, já são as definitivas que serão usadas na primeira versão do aplicativo.

¹⁰ O léxico da Libras (sinais) será sempre apresentado em vídeo porque, além de CM e PA, ainda é constituído por movimento, orientação e expressão corporal e facial. Nesta imagem o ícone de “play” em cinza representa um vídeo de sinal. O material visual do aplicativo está em fase de produção.

Figura 6.1 - Associação Simples entre sinal e parâmetro (CM)



Figura 6.2 - Associação Simples entre sinal e parâmetro (PA)¹¹



Figura 6.3 - Associação Simples imagem e parâmetros (CM)



¹¹ Nas imagens definitivas que indicarão os PA, os pontos estarão em destaque com uma cor.

Figura 6.4 - Associação Simples entre imagem e parâmetros (PA)



Figura 7 - Correlação entre imagens (nível semântico)



Figura 8 - Correlação e memória entre imagens e sinais (nível semântico-lexical)



Figura 9 - Associações Múltiplas entre parâmetro (CM) e sinais (nível fonológico)



Na versão *beta*, ainda estará presente um sinalário com imagens relacionadas com as configurações de mão e os pontos de articulação dos sinais apresentados no jogo. A cada trilha concluída, o jogador terá a possibilidade de selecionar na tela do sinalário e rever todos os sinais aprendidos. As imagens estão sendo produzidas a partir dos campos semânticos definidos para compor o banco linguístico do jogo.

Como resultados parciais destacamos a oportunidade de colaboração interprofissional para o desenvolvimento de soluções aplicadas à realidade, como também da formação de profissionais da Fonoaudiologia e outras áreas com o olhar sensível à diversidade linguístico-cultural do sujeito surdo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho propôs a ferramenta lúdica “Hora da Libras” como uma ferramenta para auxiliar a promover atividades cotidianas e significativas, principalmente, para o desenvolvimento da Libras como L1 por crianças, a partir de 3 anos. Inclui-se a possibilidade de ser um contexto lúdico de desenvolvimento da Libras como L2, por parte de familiares/cuidadores e crianças ouvintes. Projeta-se que a solução poderá ser aplicada a contextos fonoaudiológicos, pedagógicos entre outros. A versão beta irá focalizar os níveis semântico-lexical e fonético-fonológico da Libras.

O jogo será validado através da realização de trabalhos futuros que possuem como objetivo a utilização e avaliação do protótipo por parte de sujeitos da realidade

estudada e para, com base na análise dos resultados do *feedback* dos sujeitos ao qual foi aplicado o protótipo, realizar o aprimoramento do aplicativo. É previsto que o protótipo passe por vários ciclos de avaliação e aprimoramento até chegar à sua versão final, com novas interfaces e objetivos linguísticos.

Uma limitação, já verificada na versão beta, é a utilização de uma sinalizadora ouvinte nos vídeos dos sinais que estão sendo produzidos. A intenção é de que nas versões aprimoradas os sinalizadores sejam surdos nativos em Libras.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, Estela dos Santos; TEIXEIRA, José Carlos Abreu. *Apresentação de Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso*. 10 ed. Niterói: Editora da UFF, 2012. 85p.

AMERICAN SPEECH LANGUAGE HEARING ASSOCIATION. Year 2019 Position Statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. *J. Early Hear Detect. Interv.* 2019;4(2):1-44. Disponível em: <https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=jehdi> Acesso em: 10 mar. 2023.

BARBOSA, Felipe Venâncio. A Clínica Fonoaudiológica Bilíngue e a Escola de Surdos na Identificação da Língua de Sinais Atípica. *Educação & Realidade*, v. 41, p. 731–754, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2175-623661121>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

BEAL-ALVAREZ, Jennifer S.; FIGUEROA, Daileen. M. Generation of Signs Within Semantic and Phonological Categories: Data from Deaf Adults and Children Who Use American Sign Language. *Journal of Deaf Studies and Deaf Education*, v. 22, n. 2, p. 219–232, 1 abr. 2017. Disponível em: <10.1093/deafed/enw075>. Acesso em: 15 abr. 2023.

BRASIL. Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos.

BROWN, T.; WYATT, J. Design Thinking for Social Innovation. *Development Outreach*, v. 12, n. 1, p. 29–43, jul. 2010.

CARVALHO, T.M.. *Utilização de jogos terapêuticos em contexto fonoaudiológico bilíngue de atendimento a sujeitos surdos: elaboração e avaliação*. 2019. 69 f. TCC (Graduação) - Curso de Fonoaudiologia, Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Universidade Federal Fluminense, Nova Friburgo, 2019.

CAPOVILLA, Fernando C. et al. Avaliando compreensão de sinais da Libras em escolares surdos do ensino fundamental. *Interação em Psicologia*, v. 8, n. 2, 31 dez. 2004. Disponível em: <<http://revistas.ufpr.br/psicologia/article/view/3252>>. Acesso em: 28 de mar. 2023

CAZEIRO, Ana Paula M.; LOMÔNACO, José F. B. Formação de conceitos por crianças com paralisia cerebral: Um estudo exploratório sobre a influência de atividades lúdicas. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, Rio de Janeiro: v. 24, 2011. Disponível em: < <https://doi.org/10.1590/S0102-79722011000100006>> . Acesso em: 13 jun. 2023

CECCON, D.L.; PORTO, J.B., Brincando com os Sons: Jogos Digitais no Desenvolvimento da Linguagem de Crianças com Síndrome de Down. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v.7, n.1, p.1718-1740, jan. 2021. Disponível em: <https://brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/22719/18205>

COSTA, M. U. C. L. M.; BARBOSA, F. V., NEVINS, A. I. (2022). Linguagem, Surdez e Surdos. In: França, Al. *Linguística para a Fonoaudiologia: Interdisciplinaridade Aplicada*. Contexto, 2022. p. 272

CRUZ, Carina Rebello. Consciência fonológica da língua de sinais: implicações na linguagem e na leitura. *ReVEL*, edição especial n. 15, 2018. [www.revel.inf.br].

CRUZ, Carina Rebello. *Proposta de instrumento de avaliação da consciência fonológica, parâmetro configuração de mão, para crianças surdas utentes da Língua de Sinais Brasileira*. Porto Alegre, 2008. 198f. Dissertação (Mestrado em Letras)- Programa de Pós Graduação em Letras, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

CRUZ, Carina Rebello; FINGER, Ingrid; FONTES, Ana Beatriz A. L. Efeitos do início da aquisição na consciência fonológica da Libras em crianças e adolescentes surdos. *GRADUS – Revista Brasileira de Fonologia de Laboratório*, v.2, p.30-51, 2017. Disponível em:<<https://www.ufrgs.br/labico/wp-content/uploads/2017/06/CruzFingerFontes2017.pdf>>. Acesso em 10 mar.2023

DIZEU, L C.T.B; CAPORALLI, S A. A língua de sinais constituindo o surdo como sujeito. *Educação e Sociedade*. Campinas, v. 26, p. 583–597, 2005. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/es/a/LScdWL65Vmp8xSDKJ9rNyNk/?lang=pt>>. Acesso em: 10 mar. 2023

EISENSTEIN, Evelyn et al. Manual de orientação: #menos telas #mais saúde. *Sociedade Brasileira de Pediatria*. 2019-2021. Disponível em:<https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22246c-ManOrient_-_MenosTelas_MaisSaude.pdf>. Acesso em: 9 mar.2023

EMMOREY, Karen. The Critical Period Hypothesis and the Effects of Late Language Acquisition. In: ____ *Language Cognition, and the Brain: Insights From Sign Language Research*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002. 21p. Cap 6, p. 211-216.

FELIPE, T.A; LIRA, G.A. Dicionário da Língua Brasileira de Sinais- Libras. Rio de Janeiro, Acessibilidade Brasil- CORDE. Versão 2.0, 2005. Disponível em: <https://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/>

FELIPE, T. A; MONTEIRO, M.S. *Libras em contexto*: Livro do professor. 6ª ed. Brasília:Ministério da Educação, 2006. 448p.

FERREIRA, André Neri. *A aprendizagem de Libras, como primeira língua para crianças com implante coclear*: um facilitador no desenvolvimento da escrita e da oralidade na visão de professores e pais. Porto, 2020. 106 f. Tese (Mestrado em Educação: Educação Especial)- Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2020.

FERREIRA, C. M. de P.; STAROSKY, P.; MELO, P. N. de; BARROS, M. P. G. de.; FERNANDES, F. S. . Assessment in Brazilian Sign Language in the context of bilingual Speech Therapy in a clinic-school: case study. *Research, Society and Development*, v.11,n.16,2022.Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37700>>. Acesso em: 28 maio. 2023.

FERNANDES, S.; MOREIRA, L. Políticas de educação bilíngue para surdos: o contexto brasileiro. *Educar em Revista*, Curitiba: UFPR, 2014, n. 2, p. 51-69, 2014. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.37014>>. Acesso em: 3 abr. 2023

FIGUEROA, Verónica; LISSI, María Rosa. La lectura en personas sordas: Consideraciones sobre el rol del procesamiento fonológico y la utilización del lenguaje de señas. *Estudios Pedagógicos*, v. 31, n. 2, 2005.

GIAMMELARO, Cínthia Najla Fahl; GESUELI, Zilda Maria; SILVA, Ivani Rodrigues. A relação sujeito/linguagem na construção da identidade surda. *Educação e Sociedade*, Campinas,v.34,n.123,2013. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000200011>>. Acesso em: 27 abr. 2023

GIROTO, Claudia Regina Mosca; MARTINS, Sandra Eli Sartoreto de Oliveira; BERBERIAN, Ana Paula. *Surdez e Educação Inclusiva*. São Paulo: Editora Plexus, 2011.

GOLDFELD, Marcia. *A criança surda*: linguagem e cognição numa perspectiva sociointeracionista. 2 ed. São Paulo: Plexus, 1997. 176p

GRÜBEL, J. M.; BEZ, M. R. Jogos Educativos. *Revista Novas Tecnologias na Educação*, Porto Alegre, v. 4, n. 2, 2006.Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/14270>. Acesso em: 29 maio. 2023.

HABOWSKI, Adilson Cristiano; CONTE, Elaine; PUGENS,Natália de Borba. Crianças e tecnologias: Paradoxos educativos. In: HABOWSKI, Adilson Cristiano et al. *Crianças e tecnologia*. influências, contradições e possibilidades formativas.São Paulo: Pimenta Cultural, 2020. 243 p. cap 1, p.16-39.

HOOGSTEN, L.; WOODGATE, R. L. Can I play? A concept analysis of participation in children with disabilities. *National Library of Medicine*, v. 30, n. 4, p. 325–339,2010.

Disponível em: <<https://doi.org/10.3109/01942638.2010.481661>>. Acesso em: 30 abr. 2023

KARNOPP, Lodenir. Aquisição da Linguagem de Sinais: uma entrevista com Lodenir Karnopp. *Revista Virtual de Estudos da Linguagem – ReVEL*. Vol. 3, n. 5, 2005. Disponível em: <http://www.revel.inf.br/files/entrevistas/revel_5_entrevista_lodenir_karnopp.pdf>. Acesso em 20 abr.2023

LACERDA, Daniel. P.; DRESCH, Aline; PROENÇA, Adriano. et al. Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. *Gestão & Produção*, v. 20, n.4, 2013.

LEBEDEFF, Tatiana Bolivar. Aprendendo a ler “com outros olhos”: relatos de oficinas de letramento visual com professores surdos. *Cadernos de Educação*, n. 36, 2010. Disponível em: <<https://doi.org/10.15210/caduc.v0i36.1606>>. Acesso em: 28 abr. 2023

LIBRÁRIO. 2016. Disponível em: <<https://www.librario.com.br/aplicativo>>. Acesso em: 1 jun. 2023

LIBRASLAB. 2022. Disponível em: <<https://www.libraslab.com.br/>>. Acesso em: 1 jun.2023

LIBRAS-PORTUGUÊS SILABÁRIO. 2020. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_tecgussoftedu.Librinhas&hl=pt_BR&gl=US>. Acesso em: 28 junho. 2023

LIBRAZIL. 2020. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ihnlab.librazil>>. Acesso em 28 junho. 2023.

LIRA, N. A. B.; RUBIO, J. A. S. A Importância do Brincar na Educação Infantil. *Rev. Eletrônica Saberes da Educação*, v. 5, n. 1. 2014. Disponível em: <http://docs.uninove.br/artefac/publicacoes_pdf/educacao/v5_n1_2014/Natali.pdf>. Acesso em 29 abr. 2023

LICHTIG, Ida; BARBOSA, Fernando Venâncio. *Plano Terapêutico Fonoaudiológico para Estimulação da Língua de Sinais Atípica*: planos terapêuticos fonoaudiológicos (PTFs). Pró-Fono Editora. Barueri, 2015.

MONTEIRO, C. G. et al. O desenvolvimento da linguagem da criança após o implante coclear: uma revisão de literatura. *CoDAS*, v. 28, n. 3, p. 319–325, 2016. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2317-1782/20162015151>>. Acesso em 2 abr. 2023

MORETTI, C. A. M. et al. Escala de desenvolvimento auditivo e de linguagem na criança implantada. *Audiology - Communication Research*, v. 23, n.0, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2317-6431-2017-1895>> Acesso em 20 abr. 2023

MOURA, M. C. de et al. Fonoaudiologia, língua de sinais e bilinguismo para surdos. *CoDAS*, v.33,n.1,2020.Disponível em:<<https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202020248>>. Acesso em: 7 abr. 2023

NAVARRETE, Eduardo et al. With or Without Semantic Mediation: Retrieval of Lexical Representations in Sign Production. *The Journal of Deaf Studies and Deaf Education* , v. 20, n:2, 2015. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093%2Fdeafed%2Fenu045>>. Acesso em: 20 mai. 2023

OLIVEIRA, A. S. DE A. et al. Educação Especial: os desafios da inclusão de alunos surdos no contexto escolar. *Revista Educação Pública*, v. 22, n. 18, 2022. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/22/18/educacao-especial-os-desafios-da-inclusao-de-alunos-surdos-no-contexto-escolar>>. Acesso em: 13 jun. 2023

OLUSANYA, Bolajoko; NEWTON, Valerie. Global burden of childhood hearing impairment and disease control priorities for developing countries. *The Lancet*, v.369, 2007. Disponível em <[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60602-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60602-3)>. Acesso em: 7 abr. 2023

OLIVEIRA, Sara. Texto visual e leitura crítica: o dito, o omitido, o sugerido. *Revista Linguagem & Ensino*, v. 9, n. 1, p. 15–39, 2006. Disponível em: <<https://doi.org/10.15210/rle.v9i1.15626>>. Acesso em: 28 mar. 2023

PRIMEIROS SINAIS EM LIBRAS. 2022 Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gti.primeirossinaisemlibrasgratis>>. Acesso em: 28 junho. 2023.

QUADROS, Ronice Muller de. *Educação de surdos: A aquisição da linguagem*. Porto Alegre: Artmed, 1997. 122 p.

QUADROS, Ronice Muller; LILLO-MARTIN, Diane.Língua de Herança e Privação da língua de Sinais. *Revista Espaço*, p. 213–222, 2021. Disponível em: <<https://seer.ines.gov.br/index.php/revista-espaco/article/view/1648>>. Acesso em 12 abr. 2023.

QUADROS, Ronice Muller de; CRUZ, Carina Rebello. *Língua de sinais: Instrumentos de Avaliação*. Porto Alegre: Artmed, 2011. 160 p.

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. *Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos*. Porto Alegre: Artmed, 2004. 222 p.

QUIZ DE LIBRAS. 2017. Disponível em: <<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AIApps.LibrasQuiz>>. Acesso em: 28 junho. 2023

RIBEIRO, George Espindola; WEBER,Silke Anna Theresa; SILVA, Daniela Polo Camargo da.Territorial distribution and quality indicators of compulsory Neonatal Hearing Screening in Brazil after Law 12,303/2010, *Revista Cefac*, v.22, n. 4.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-0216/20202247919>>. Acesso em: 10 março. 2023

SENAI LIBRAS. 2021. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.senailibras>. Acesso em 28 junho. 2023.

SILVA, L.P. et al. PoPoPó: Conceituando um jogo para apoio na fonoterapia infantil. SBC Games ,Foz do Iguaçu , 2018.

SILVA, Ivani Rodrigues. *As representações do surdo na escola e na família: entre a (in)visibilização da diferença e da “deficiência”*. Campinas, 2005. 274 f. Tese (Pós-Graduação em linguística)- Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP, Campinas, 2005.

SOUZA, Cleidson R.B.; REDMILLES, David. et al. Sometimes you need to see through walls: A field study of application programming interfaces.Em: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK, CSCW. 6 nov. 2004.

SOUZA, Rosemeri Bernieri. *Língua Brasileira de Sinais-III*. Indaial: UNIASSELVI, 2019. 273p.

SOUZA, Tanya Amara. *A relação sintático-semântica dos verbos e seus argumentos na Língua Brasileira de Sinais (Libras)*. Rio de Janeiro, 1998. 159f. Tese (Doutorado em Linguística). Faculdade de Letras, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 1998.

SPREAD THE SIGN. 2018. Disponível em: <https://www.spreadthesign.com/pt.br/search/>

SKLIAR, C.. A localização política da educação bilíngüe para surdos. In: SKLIAR, C. (Org.). *Atualidades da educação bilíngüe para surdos*. Volume 1. Porto Alegre: Mediação, 1999.

TAVEIRA, Cristiane Correia; ROSADO, Luiz Alexandre Silva. Por uma compreensão do letramento visual e seus suportes: articulando pesquisas sobre letramento, matrizes de linguagem e artefatos surdos. *Revista Espaço*, Rio de Janeiro, 2013, n. 39, 2013. Disponível em: < <http://www.ines.gov.br/seer/index.php/revista-espaco/index>>. Acesso em 27 abr. 2023.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. *A Formação Social da Mente*. Tradução José Cipolla Neto e outros. 4ª. edição brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1991. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/vygotsky-a-formac3a7c3a3o-social-da-mente.pdf>>. Acesso em 13 de fev. 2023

WORD REPORT ON HEARING. World Health Organization; 2021. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481>>. Acesso em 15 de fev. 2023.

XIE, H. et al. Can Touchscreen Devices be Used to Facilitate Young Children's Learning? A Meta-Analysis of Touchscreen Learning Effect. *Frontiers in Psychology*, v.9, 2018.

APÊNDICE A: PONTOS DE ARTICULAÇÃO

a) Cabeça: topo, testa, rosto, parte superior do rosto, parte inferior do rosto, orelha, olhos, nariz, boca, bochechas, queixo

b) Tronco: pescoço, ombro, busto, estômago, cintura, braços, antebraços, cotovelo, pulso

c) Mão: palma, costas, lado indicador, lado dedo mínimo, dedos, ponta dos dedos, dedo mínimo, anular, médio, indicador, polegar.

d) Espaço neutro: centro, lado esquerdo, lado direito, lado superior, lado inferior, espaço anterior, espaço posterior.

Campo semântico: Animais

CABEÇA	TRONCO	MÃO	ESPAÇO NEUTRO
Cachorro (9 ¹² ,10,11)	Onça (17, 18)	Borboleta (27)	Canguru (16)
Galinha (3,7, 9,10,12)	Macaco (19)	Pavão (26)	Burro (16)
Onça (12)	Zebra (17,19)	Jacaré (26, 32,33)	Pavão (16)
Burro (6)	Minhoca (18)	Tartaruga (30)	Aranha (16)
Macaco (2)	Gorila (17)	Lagarta (29)	Tubarão (16)
Zebra (2)	Girafa (14)		Lhama (16)
Leão (12)	Abelha (14)		
Peixe (11)	Camelo (14)		
Pássaro (10)	Sapo (24,25)		
Urso (1)			

¹² Fonte: Influência Soluções Pedagógicas e Acessibilidade. Disponível em: <<https://www.facebook.com/498038583575342/photos/a.506936599352207/1866277563418097/?type=3&theater>> . Acesso em: 3 maio 2023.

APÊNDICE B: QUADRO CONFIGURAÇÕES DE MÃO

NÍVEIS DE DIFICULDADE FONÉTICO/FONOLÓGICOS¹³			
SINAIS SIMPLES			
1 - CM¹⁴ não marcada + M¹⁵ simples	2 - CM não marcada + M interno das mãos	3 - CM marcada + M simples	4 - CM marcada + M interno das mãos
cachorro (46a)	macaco (46)	cobra (32)	pato 1 (22b e 23)
golfinho (62)	barata (24)	esquilo (49)	coelho (24)
canguru (52)		vaca (40)	pássaro (21 e 20)
jacaré (47) - duas mãos	galinha (64 e 1)	peixe 1 (15)	grilo (22b)
leão (46a)	pavão (1 e 64) - duas mãos	burro (61)	cabra (28 e 7) - duas mãos
gorila (1) - duas mãos	dinossauro (51a e 42)	javalí (32)	gato 1 (19 e 8a)
girafa (51b - duas mãos)	aranha (47)	tubarão (61)	tucano (18a e 19)
veado (47) - duas mãos	dragão (1 e 57)	porco (61)	camarão (16 e 14)
camelo (62 e 53b)	peixe 2 (63)	rinoceronte (38)	formiga (24 e 21)
elefante (2)	pato 2 (50 e 44)	urso (18a)	cavalo (27)
foca (2)	baleia (2 e 57)	lhama (37b)	
	borboleta (63) - duas mãos	morcego 1 (15) - duas mãos	
		morcego 2 (31)	
		rato (20)	
		abelha (20)	

¹³ Adaptado de LISCO - Triagem Fonético-fonológica. BARBOSA, F.; NEVES, S. (org.). Língua de Sinais e Cognição (Lisco): estudos em avaliação fonoaudiológica baseada na língua brasileira de sinais. São Paulo: Pró-Fono, 2017. 162 p.

¹⁴ CM = Configuração de Mão

¹⁵ M = Movimento

		escorpião (15)	
		porco (38,44)	
SINAIS COMPOSTOS			
CMs não marcadas + M simples e simétrico	1 CM marcada e 1 CM não marcada + M simples e assimétrico	CMs marcadas + M simples	CMs marcadas + M interno das mãos
urso panda (18a)	tatu (53a e 14) > duas mãos	coruja (48 e 15)	gafanhoto (24, 22b e 23)
	onça (46 e 49)		
CMs não marcadas + M interno	1 CM marcada e 1 CM não marcada + M simples e simétrico	CMs não marcadas + M simples e orientação assimétrica	1 CM marcada e 1 CM não marcada + M interno das mãos
	lagartixa (24 e 64) - duas mãos	estrela do mar (64) - duas mãos	zebra (27 e 64)